

Einheit 4 · Einheit 4

1) a) als Summe: Quader plus Dachprisma b) Pyramide $PQUT$: $V = \frac{1}{3} \cdot 18 \cdot 8 = 48$; über der Deckfläche ragt die ähnliche Pyramide mit den Kanten 3, 3 und 4 heraus: $V = \frac{1}{3} \cdot 4,5 \cdot 4 = 6$; Teilkörper $= 48 - 6 = 42$ c) In der Ebene gilt $z = \frac{y}{2}$; der kleinere Teilkörper ist ein Prisma der Länge 8 mit dreieckigem Querschnitt (Katheten 8 und 4): $V = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 4 \cdot 8 = 128$

2) a) Pyramide $PQUT$: $V = \frac{1}{3} \cdot 18 \cdot 10 = 60$; über der Deckfläche ragt die ähnliche Pyramide mit den Kanten 3, 3 und 5 heraus: $V = \frac{1}{3} \cdot 4,5 \cdot 5 = 7,5$; Teilkörper $= 60 - 7,5 = 52,5$ b) Die verlängerten Seitenkanten treffen sich in der Spitze der ganzen Pyramide; die Deckfläche halbiert die Seite, also liegt die Spitze 6 m über der Deckfläche und 12 m über der Grundfläche. Erster Summand: ganze Pyramide (Grundfläche 36 m^2 , Höhe 12 m), zweiter: abgeschnittene Spitze (Grundfläche 9 m^2 , Höhe 6 m); $V = 144 - 18 = 126 \text{ m}^3$ c) Erster Summand: Pyramide mit der Spitze auf der z -Achse bei 9 über dem rechtwinkligen Dreieck mit den Katheten 9 auf der x - und y -Achse; zweiter: die ähnliche Pyramide $OKLN$, deren Katheten und Höhe k sind; K, L, N liegen bei 4 auf den Achsen: $k = 4$ d) $V_Q = G \cdot h$, $V_P = \frac{1}{3} \cdot G \cdot h$, $V_Q : V_P = 3$; Zuwachs $= 200\%$ e) Kegel mit $r = 6$, $h = 8$, Mantellinie $s = 10$; $O = \pi \cdot 36 + \pi \cdot 6 \cdot 10 = 96\pi \approx 301,59$ f) $101 = 10\,000 \text{ cm}^3$, $h = 10\,000 : (\pi \cdot 10^2) \approx 31,83 \text{ cm}$ – höher als 30 cm, sie passt nicht

3) a) $V(k) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot (7-k)(1+k) \cdot 3 = \frac{1}{2} \cdot (7-k)(1+k)$: nach unten geöffnete Parabel mit den Nullstellen -1 und 7 , das Maximum liegt in der Mitte: $k = 3$ b) $V(k) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot (4+k)(8-k) \cdot 9 = 1,5 \cdot (4+k)(8-k)$: nach unten geöffnete Parabel mit den Nullstellen -4 und 8 , das Maximum liegt in der Mitte: $k = 2$ c) $V_1 = \frac{1}{3} \cdot 36 \cdot (4-k)$, $V_2 = \frac{1}{3} \cdot 36 \cdot (8-(4+k))$, zusammen $24 \cdot (4-k) = 72$, $k = 1$ d) $V_1 = \frac{1}{3} \cdot 20 \cdot (5-k)$, $V_2 = \frac{1}{3} \cdot 20 \cdot (10-(5+k))$, zusammen $\frac{40}{3} \cdot (5-k) = 40$, $k = 2$ e) Graph II – $V(t) = 72 - \frac{1}{3} \cdot 12 \cdot (6-2t) = 48 + 8t$ ist linear in t , weil nur die Höhe der herausgenommenen Pyramide linear von t abhängt; der Graph ist eine Gerade. f) Graph I – $V(t) = 108 - \frac{1}{3} \cdot 12 \cdot (9-3t) = 72 + 12t$ ist linear in t , weil nur die Höhe der herausgenommenen Pyramide linear von t abhängt; der Graph ist eine Gerade.